2.1 等式与不等式的性质

1 等式的性质与方程的解集

数量关系是数学中重要的研究对象，相等关系与不等关系是最基本的数量关系. 现实世界中存在着大量的相等和不等关系. 例如，圆的周长 C 与其直径 d 的比值等于一个常数 π，直角三角形的斜边长大于直角边长等.

最常见的相等关系是数量之间的相等，如 $\sin 30^\circ$ 与 $\frac{1}{2}$ 相等，并可表示为 $\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$. 用等号“=”把两个表达式连接起来，所得的式子称为**等式**(equality).

等式具有以下性质：

(1) 传递性　设 a、b、c 均为实数，

如果 $a=b$，且 $b=c$，那么 $a=c$.

(2) 加法性质　设 a、b、c 均为实数，

如果 $a=b$，那么 $a+c=b+c$.

(3) 乘法性质　设 a、b、c 均为实数，

如果 $a=b$，那么 $ac=bc$.

当一个等式成立时，由上面的性质，在等式两边减去同一个数，或除以同一个不等于零的数，该等式仍然成立.

例 1　设 a、b、c、d 是实数，判断下列命题的真假，并说明理由：

(1) 如果 $a=b$，且 $c=d$，那么 $a+c=b+d$；

(2) 如果 $a=b$，且 $c=d$，那么 $ac=bd$；

(3) 如果 $a=b\neq 0$，那么 $\frac{1}{a}=\frac{1}{b}$；

(4) 如果 $a=b$，那么 $a^n=b^n$，其中 n 是正整数；